Cours 1
Logique propositionnelle
Licence Informatique

isabelle.mounier@sorbonne-universite.fr

SCIENCES
SORBONNE
UNIVERSITÉ

Organisation de l'UE

- 1 cours, 1 TD et 1 TP par semaine
- évaluations
  - 1 quiz a réaliser après chaque cours et avant les TD
  - 3 devoirs maison
  - 1 évaluation de mi-semestre (entre le 2 et le 10 novembre)
  - 1 évaluation de fin de semestre
  - calendrier disponible sur moodle
- barème
  - ensemble des quiz : 4 points
  - premier devoir : 1 point, les autres devoirs : 2,5 points
  - évaluation de mi-semestre : 40 points
  - évaluation de fin de semestre : 50 points
- inscriptions
  - inscriptions faites par le secrétariat (groupes, moodle)
  - changement de groupe : voir le secrétariat

Documents

- A récupérér dans les locaux de l'association ALIAS (en 14-15-506)
  - sujets de TD
  - 2 formulaires (seuls documents autorisés lors des évaluations)
  - aussi disponibles sur moodle
- Disponibles sur moodle uniquement
  - sujets de TP
  - supports de cours (après le cours)
- Pas de prise de photo pendants le cours
  - nécessite l'autorisation des personnes suceptibles d'être sur la photo
  - une efficacité très limitée
  - me demander de ralentir si je vais trop vite

Cours1 : Logique propositionnelle

1. Langages logiques
2. Logique propositionnelle
3. Syntaxe
4. Sémantique

Où rencontrer des formules de logique

- Programmation : conditions alternatives et boucles
- Architecture des ordinateurs : circuits logiques
- Bases de données : requêtes (interrogation des bases de données)
- ...

Langages logiques

- permettent d'exprimer des énoncés – des assertions – qui peuvent être « vrais » ou « faux »
  - énoncé : exprime des propriétés sur des objets

    l'herbe est verte ou l'herbe est jaune
    objets : l'herbe
    propriétés : être verte, être jaune

    Si le soleil brille alors les fruits mûrissent
    objets : le soleil, les fruits
    propriétés : briller, mûrir

Langages logiques - expressivité

- opérateurs logiques : $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$
- propositions : énoncés atomiques
  l'herbe est verte, l'herbe est jaune, le soleil brille, les fruits mûrissent

Logique propositionnelle

- prédicats : expriment des propriétés qui portent sur les objets
  est_verte(herbe), est_jaune(herbe), brille(soleil), mûrissent(fruits)

Logique des prédicats

- variables - quantificateurs :
  $\forall$x est_verte(x), $\exists$x est_verte(x)

Logique des prédicats du premier ordre

Logique propositionnelle

- les énoncés atomiques sont désignés par des **symboles de proposition**
  - $\mathcal{P}_0$: ensemble des symboles de proposition

exemples :

symbole	énoncé
p_0	*l'herbe est verte*
p_1	*l'herbe est jaune*
p_2	*le soleil brille*
p_3	*les fruits mûrissent*

$\mathcal{P}_0 = \{p_0, p_1, p_2, p_3\}$

  - énoncés *a priori* indépendants :
    les fruits peuvent mûrir même si le soleil ne brille pas,
    l'herbe peut être verte et jaune.

Connecteurs logiques

- Connecteur : construction d'une formule à partir d'autres formules
  - $\neg$: négation
  - $\Rightarrow$: implication
  - $\wedge$: conjonction (et)
  - $\vee$: disjonction (ou)
- *L'herbe est verte ou l'herbe est jaune, et si le soleil brille alors les fruits mûrissent.*

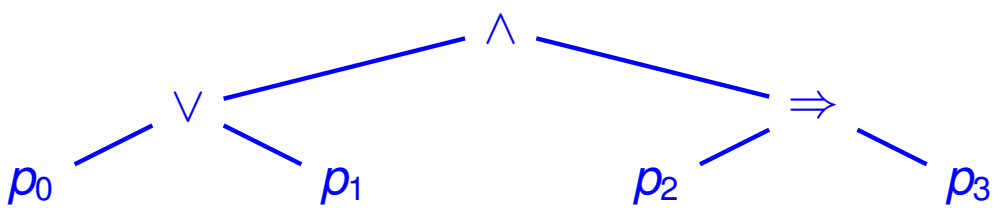
formule	énoncé
p_0	*l'herbe est verte*
p_1	*l'herbe est jaune*
p_2	*le soleil brille*
p_3	*les fruits mûrissent*

$$(p_0 \vee p_1) \wedge (p_2 \Rightarrow p_3)$$

- raccourci : on écrit $F_1 \Leftrightarrow F_2$ pour exprimer $(F_1 \Rightarrow F_2) \wedge (F_2 \Rightarrow F_1)$

Arbres de syntaxe abstraite
AST : *Abstract Syntax Tree*

- Représentation d'une formule par un arbre
  - sommets : opérateurs logiques
  - feuilles : formules atomiques (propositions)
- $(p_0 \vee p_1) \wedge (p_2 \Rightarrow p_3)$



- Parenthésage
  - omission des parenthèses inutiles (priorité des opérateurs)
  - **syntaxe concrète** : formules parenthésées
  - arbre de **syntaxe abstraite** : pas de parenthèses

Priorité des opérateurs

- Par ordre de priorité décroissante : $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$
- Priorité égale : sous-formule de droite prioritaire (important pour $\Rightarrow$)
  choix : pas de consensus

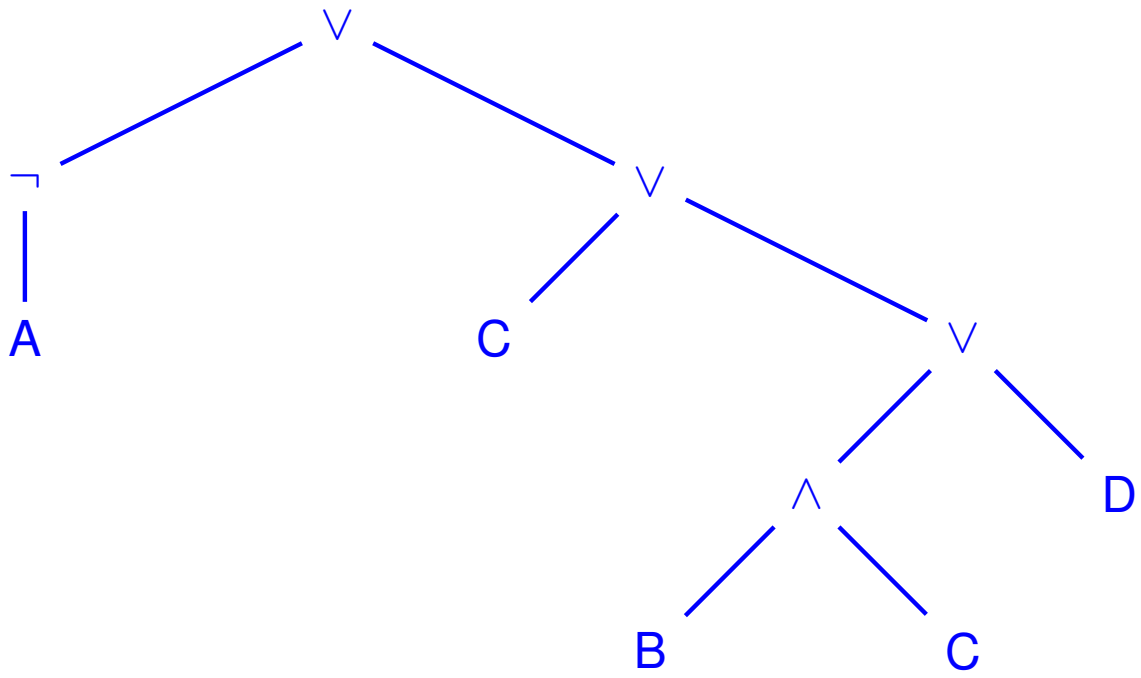
$A \wedge B \wedge C$	$A \wedge (B \wedge C)$

$A \Rightarrow B \Rightarrow C$	$A \Rightarrow (B \Rightarrow C)$

$\neg A \vee C \vee B \wedge C \vee D$	$(\neg A) \vee C \vee B \wedge C \vee D$ $(\neg A) \vee C \vee (B \wedge C) \vee D$ $(\neg A) \vee C \vee ((B \wedge C) \vee D)$ $(\neg A) \vee (C \vee ((B \wedge C) \vee D))$

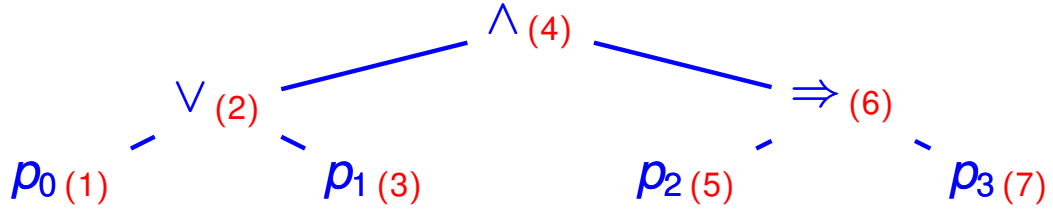
Priorité des opérateurs

$\neg A \vee C \vee B \wedge C \vee D$	$(\neg A) \vee (C \vee ((B \wedge C) \vee D))$



Notations infixe - préfixe : $(p_0 \vee p_1) \wedge (p_2 \Rightarrow p_3)$

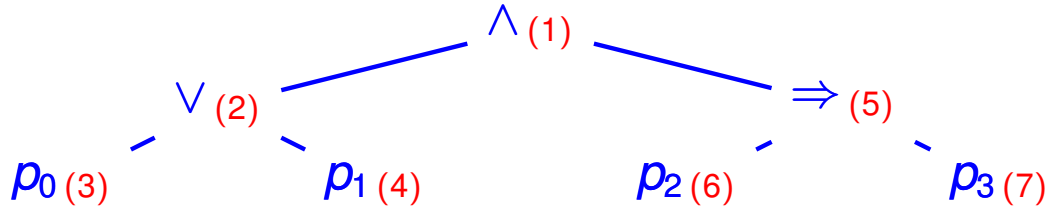
- infixe : parcours en profondeur infixe de l'AST



$$(p_0 \vee p_1) \wedge (p_2 \Rightarrow p_3)$$

(parenthèses obligatoires : $p_0 \vee p_1 \wedge p_2 \Rightarrow p_3 = (p_0 \vee (p_1 \wedge p_2)) \Rightarrow p_3$)

- préfixe : parcours en profondeur préfixe de l'AST



$$\wedge \vee p_0\ p_1 \Rightarrow p_2\ p_3$$

(parenthèses inutiles)

Logique propositionnelle : $\mathbb{F}^p(\mathcal{P}_0)$

Définition inductive de formules de $\mathbb{F}^p(\mathcal{P}_0)$

- true et false $\in \mathbb{F}^p(\mathcal{P}_0)$
- $\mathcal{P}_0 \subset \mathbb{F}^p(\mathcal{P}_0)$
- si $F \in \mathbb{F}^p(\mathcal{P}_0)$, alors $\neg F \in \mathbb{F}^p(\mathcal{P}_0)$
- si F_1 et $F_2 \in \mathbb{F}^p(\mathcal{P}_0)$, alors $(F_1 \wedge F_2) \in \mathbb{F}^p(\mathcal{P}_0)$,
  $(F_1 \vee F_2) \in \mathbb{F}^p(\mathcal{P}_0)$,
  $(F_1 \Rightarrow F_2) \in \mathbb{F}^p(\mathcal{P}_0)$

Syntaxe *versus* sémantique

- $\neg$, $\Rightarrow$, $\wedge$ et $\vee$: **opérateurs syntaxiques**
  - ils n'ont pas (encore) de signification :
    - ★ connecteur : constructeur de formules
    - ★ syntaxiquement une formule n'a pas de valeur autre qu'elle-même
- **égalité syntaxique** : même suite de symboles

$$\text{true} \neq \neg\text{false}$$
$$F_1 \vee F_2 \neq F_2 \vee F1$$
$$\neg(F_1 \vee F_2) \neq \neg F_1 \wedge \neg F_2$$
$$F \vee \neg F \neq \text{true}$$
$$F \wedge \neg F \neq \text{false}$$

- comment associer une « valeur de vérité » aux formules ?
- comment caractériser les formules « sémantiquement équivalentes » ?
- comment identifier les formules « toujours vraies » ?

Sémantique : contexte

- p_0 = l'herbe est verte
  p_1 = l'herbe est jaune
  - Printemps, après une semaine de pluie : p_0 vrai, p_1 faux
  - Eté, après un mois de sécheresse : p_0 faux, p_1 vrai
  - Eté, après une sécheresse, le pluie est revenue : p_0 vrai, p_1 vrai
  - Dessin avec de l'herbe rouge : p_0 faux, p_1 faux
- Valeur de vérité dépend du contexte (interprétation)
- Interprétation : associe une valeur de vérité à chaque proposition

Sémantique : tables de vérité

Associer une valeur booléenne appartenant à $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ à une formule $F \in \mathbb{F}^{p}(\mathcal{P}_0)$

- calculer l'ensemble des évaluations possibles d'une formule
- construire un tableau
  - une colonne par proposition
  - une colonne par sous-formule, formule
  - une ligne par évaluation possible des propositions (nombre de lignes = $2^{nombre_propositions}$)
  - chaque case correspond à l'évaluation de la sous-formule, formule pour l'évaluation correspondante des propositions

Tables de vérité : opérateurs logiques

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

$A \Rightarrow B$ vérifiée

- signifie que si A est "vraie" B doit être "vraie"
- aucune contrainte sur B si A est "fausse"
- d'hypothèses fausses on peut tirer n'importe quelle conclusion

Tables de vérité : $(F_1 \vee F_2) \Rightarrow (F_2 \wedge F_3)$

F_1	F_2	F_3	$F_1 \vee F_2$	$F_2 \wedge F_3$	$(F_1 \vee F_2) \Rightarrow (F_2 \wedge F_3)$
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Les lignes correspondent aux nombres binaires en ordre croissant

Interprétation (ou modèle) des formules

Associer une valeur booléenne appartenant à $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ à une formule $F \in \mathbb{F}^{\mathrm{p}}(\mathcal{P}_0)$

- associer un **booléen** (une valeur de $\mathbb{B}$) à au moins (interprétation partielle) chaque symbole de proposition de $\mathcal{P}_0$ apparaissant dans F **interprétation** ou **modèle** : $\mathbf{I} : \mathcal{P}_0 \to \mathbb{B}$
  - *exemple* : $\mathbf{I}(p) = 0$ et $\mathbf{I}(q) = 1$
- à partir de $\mathbf{I}$, associer une **expression booléenne**, notée $[F]^{\mathbf{I}}$, à la formule F
  - on prolonge $\mathbf{I}$ aux formules de $\mathbb{F}^{\mathrm{p}}(\mathcal{P}_0)$
  - *exemple* : $[p \vee q]^{\mathbf{I}} = \mathbf{I}(p) + \mathbf{I}(q)$
- **évaluer** l'expression booléenne $[F]^{\mathbf{I}}$ (calculer un booléen)
  - *exemple* : si $\mathbf{I}(p) = 0$ et $\mathbf{I}(q) = 1$ alors $[p \vee q]^{\mathbf{I}} = \mathbf{I}(p) + \mathbf{I}(q) = 0 + 1 = 1$

Expressions booléennes : Syntaxe

- $\mathbb{B}$ contient deux éléments distincts : 0 et 1
  - **égalité syntaxique** sur $\mathbb{B}$: $0 = 0$, $1 = 1$ ($0 \neq 1$ et $1 \neq 0$)
- expressions booléennes
  - les booléens 0 et 1 sont des expressions booléennes
  - si e est une expression booléenne, alors $\overline{e}$ est une expression booléenne
  - si e_1 et e_2 sont des expressions booléennes, alors $e_1 + e_2$ et $e_1 \cdot e_2$ sont des expressions booléennes

Expressions booléennes : Interprétation

e_1	e_2	$e_1 + e_2$	$e_1 \cdot e_2$	$\overline{e_1}$
0	0	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	1	0	0
1	1	1	1	0

Interprétation d'une formule logique

- prolongement de $\mathbf{I} : \mathcal{P}_0 \to \mathbb{B}$ aux formules de $\mathbb{F}^{\mathrm{p}}(\mathcal{P}_0)$

  construction d'une expression booléenne $[F]^{\mathbf{I}}$ à partir d'une interprétation $\mathbf{I}$ et d'une formule F :

  $[p]^{\mathbf{I}} = \mathbf{I}(p) \quad (p \in \mathcal{P}_0)$

  $[\mathrm{true}]^{\mathbf{I}} = \mathbf{I}(\mathrm{true}) = 1$
  $[\mathrm{false}]^{\mathbf{I}} = \mathbf{I}(\mathrm{false}) = 0$
  $[\neg F]^{\mathbf{I}} = \overline{[F]^{\mathbf{I}}}$
  $[F_1 \wedge F_2]^{\mathbf{I}} = [F_1]^{\mathbf{I}} \cdot [F_2]^{\mathbf{I}}$
  $[F_1 \vee F_2]^{\mathbf{I}} = [F_1]^{\mathbf{I}} + [F_2]^{\mathbf{I}}$
  $[F_1 \Rightarrow F_2]^{\mathbf{I}} = \overline{[F_1]^{\mathbf{I}}} + [F_2]^{\mathbf{I}}$

- exemple

$$\begin{aligned}[(\neg p \wedge q) \Rightarrow (r \vee p)]^{\mathbf{I}} &= \overline{[\neg p \wedge q]^{\mathbf{I}}} + [r \vee p]^{\mathbf{I}} \\ &= \overline{\mathbf{I}(\neg p) \cdot \mathbf{I}(q)} + \mathbf{I}(r) + \mathbf{I}(p) \\ &= \overline{\mathbf{I}(p)} \cdot \mathbf{I}(q) + \mathbf{I}(r) + \mathbf{I}(p)\end{aligned}$$